7-8 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКА БАҒЫТЫНДАҒЫ ПӘНДЕР БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЮНИОРЛЫҚ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНИОРСКАЯ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО- МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ

2020-21 оқу жылы / учебный год

Математика, 7 сынып . класс

Жұмыс уақыты / Время работы: 1 сағат / час.
Әр есеп 1 ұпайға бағаланады / Каждая задача оценивается в 1 балл

Тест

1. 2021 оң бүтін сандардың көбейтіндісі 110-ға, ал олардың қосындысы 2046-ке тең. Осы сандардың ең үлкені неге тең?

Произведение 2021 положительного целого числа равно 110, а их сумма равна 2046.Чему равно самое большое из этих чисел?

A) 10
B) 55
C) 110
D) 22
E) 2008

2. Түйе шөлдегеннің өзінде оның салмағының 84%-ын су құрайды. Суға қанықканнан кейін оның салмағы 800 кг болады, ал су оның салмағының 85%-ын құрайтын болады. Түйе шөлдеген кезде салмағы қанша болады?

Даже когда верблюд хочет пить, 84% его веса составляет вода. После того, как он напьется воды, его вес станет равным 800кг, а вода будет составлять 85% его веса. Сколько весит верблюд, когда испытывает жажду?

A) 760 кг
B) 780 кг
C) 715 кг
D) 720 кг
E) 750 кг

3. *-ң орнына қандай цифр қойғанда, 567*80 саны 36-ға бөлінеді?

Какую цифру надо вставить вместо *, чтобы число 567*80 делилось на 36?

A) 8
B) 5
C) 3
D) 2
E) 1

4. Апам бір қорап шақпақ қант сатып алды. Балалар оның жоғарғы қабатын – 77 шақпақ қантты жеп қойды. Бұдан кейін олар 44 шақпақ қанттан тұратын бүйір қабатын жеді. Соңында олар алдыңғы қабатты да бітірді. Қорапта қанша шақпақ қант қалды?

Мама купила коробку кускового сахара. Дети съели верхний слой, состоящий из 77 кусочков. Затем они съели боковой слой, состоящий из 44 кусочков. Наконец, они съели передний слой. Сколько кусочков осталось в коробке?

A) 240
B) 288
C) 295
D) 300
E) 350

5. Қорапта 15 шар жатыр: қызыл, ақ және қара түсті. Ақ шарлардың саны қызыл шарлардан 7 есе артық. Неше қара шар бар?

В коробке лежат 15 шаров: красные, белые и черные. Белых шаров в 7 раз больше, чем красных. Сколько черных шаров?

A) 8
B) 5
C) 6
D) 1
E) 7

6. Футбол добын 32 жағы бар көпжақ ретінде қарастыруға болады. Оның 20-сы – ақ дұрыс алтыбұрыштар, ал 12-сі – қара дұрыс бесбұрыштар. Осы көпжақтың неше төбесі бар?



Футбольный мяч представляет собой многогранник с 32 гранями, 20 из которых – белые правильные шестиугольники, а 12 – черные правильные пятиугольники. Сколько вершин у такого многогранника?

A) 72
B) 90
C) 60
D) 56
E) 52

7. Жаздық лагерьде 70 бала бар. Олардың 27-сі драма үйірмесіне қатысады, 32-сі хорда ән айтады, ал 22-сі спортпен шұғылданады. Драма үйірмесінде 10 бала хордан, хорда 6 спортшы, драма үйірмесінде 8 спортшы; 3 спортшы хорғада және драма үйірмесінеде қатысады. Хорда ән айтпайтын, спортпен шұғылданбайтын және драма үйірмесіне қатыспайтын қанша бала бар?

В летнем лагере 70 ребят. Из них 27 занимаются в драмкружке, 32 поют в хоре, 22 увлекаются спортом. В драмкружке 10 ребят из хора, в хоре 6 спортсменов, в драмкружке 8 спортсменов; 3 спортсмена посещают и драмкружок, и хор. Сколько ребят не поют в хоре, не увлекаются спортом и не занимаются в драмкружке?

daryn-006j

A) 0
B) 15
C) 10
D) 22
E) 19

8. Төртбұрыштың екі қабырғасының ұзындығы 2 және 9. Ұзындығы 4-ке тең диагональдерінің бірі, оны екі теңбүйірлі үшбұрышқа бөледі. Төртбұрыштың периметрі неге тең?

Две стороны четырёхугольника равны 2 и 9. Одна из диагоналей, длина которой равна 4, делит его на два равнобедренных треугольника. Чему равен периметр этого четырёхугольника?

A) 17
B) 24
C) 19
D) 22
E) 16

9. Қайраттың сағаты 10 минутқа алда келеді, ал оның ойынша сағаты 15 минутқа кешігіп келеді. Мақсаттың сағаты 15 минутқа кешігіп келеді, ал оның ойынша сағаты 10 минутқа алда келеді. Өз сағатына қарап, Қайрат қазір талтүс деп шешті. Мақсаттың ойынша қазір сағат қанша?

У Кайрата часы спешат на 10 минут, а он думает, что они отстают на 15 минут. У Максата часы отстают на 15 минут, а он думает, что они спешат на 10 минут. Посмотрев на свои часы, Кайрат решил, что сейчас полдень. Который сейчас час по мнению Максата?

A) 12:00
B) 11:10
C) 12:35
D) 12: 50
E) 11: 25

10. Кітаптың бірінші жартысын оқушы орташа есеппен күніне 20 беттен оқыды, ал екінші жартысын – күніне 30 беттен оқыды. Оқушы, кітаптың барлығын оқығанда, орташа есеппен күніне неше беттен оқыған?

Первую половину книги ученик читал, читая в среднем за день 20 страниц, а вторую – читая в среднем за день 30 страниц. Сколько страниц ученик читал в среднем в день, прочитав всю книгу?

A) 25
B) 28
C) 26
D) 24
E) 23

11. Теңдеудің неше түбірі бар: $\left|5+\frac{x}{2}\right|+|3+2x|+2x=0$?

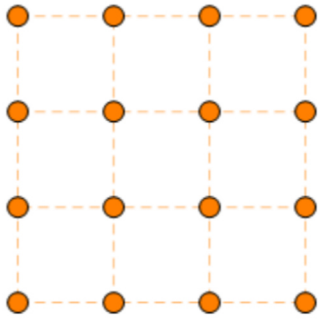
daryn-006j

Сколько корней имеет уравнение: $\left|5+\frac{x}{2}\right|+|3+2x|+2x=0$?

A) 3
B) 1
C) 0
D) 4
E) 2

12. Жазықтықта 16 нүкте суретте көрсетілгендей орналасқан. Төбелері осы нүктелерде болатын неше үшбұрыш бар?

16 точек расположены на плоскости так, как показано на рисунке. Сколько сущствует треугольников с вершинами в этих точках?



A) 326
B) 516
C) 44
D) 560
E) 246

daryn-006j daryn-006j daryn-006j
daryn-006j daryn-006j daryn-006j
daryn-006j daryn-006j daryn-006j

7-8 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКА БАҒЫТЫНДАҒЫ ПӘНДЕР БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЮНИОРЛЫҚ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА

2020-21 оқу жылы

Математика, 7 сынып, есептер

Жұмыс уақыты: 2 сағат.
Әр есеп 7 ұпайға бағаланады

1. Гүл базарына 2021 раушан гүлі әкелінді: ақ, күлгін және қызыл (әр түстен 100ден кем емес). Олардан 333 букет жасалды. Сонда әр букет 5 ақ гүлден, немесе 7 күлгін гүлден, немесе 9 қызыл гүлден құралған. Ең көп дегенде қанша ақ раушан гүлі базарға әкелінген болуы мүмкін?

2. Қосындыны табыңыз:

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{3}{2\cdot 5}+\frac{5}{5\cdot 10}+\frac{7}{10\cdot 17}+\frac{9}{17\cdot 26}+\frac{11}{26\cdot 37}.$$

3. ABC үшбұрышында CD биссектрисасы жүргізілген. $\angle A = 2\angle B$, $\angle C = 2(\angle A + \angle B)$ екені белгілі.

$$AB = BC + CD$$

дәлелдіңіз.

4. Өздерінің цифрлерінің факториалдарының қосындысына бөлінетін барлық екі таңбалы натурал сандарды табыңыз?

Ескертпе. n натурал санының факториалы 1мен n арасындағы натурал сандардың көбейтіндісі болып анықталып, $n!$ болып белгіленеді $n!$ ($n! = 1\cdot 2\cdot \ldots \cdot n$). Мысалы, 1!=1, 5!=1· 2 · 3 · 4· 5=120. Нөлдің факториалы 1 санына тең деп есептеледі, яғни $0! = 1$.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНИОРСКАЯ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО- МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ

2020-21 учебный год

Математика, 7 класс, задачи

Время работы: 2 часа.
Каждая задача оценивается в 7 баллов

1. На цветочный базар завезли 2021 розу: белые, фиолетовые и красные (каждого цвета не менее 100). Из них составили 333 букета, состоящих либо из 5 белых роз, либо из 7 фиолетовых роз, либо из 9 красных роз. Какое наибольшее число белых роз могло быть завезено на цветочный базар?

2. Вычислите сумму:

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{3}{2\cdot 5}+\frac{5}{5\cdot 10}+\frac{7}{10\cdot 17}+\frac{9}{17\cdot 26}+\frac{11}{26\cdot 37}.$$

3. В трегольнике ABC проведена биссектриса CD. Известно, что $\angle A = 2\angle B, \angle C = 2(\angle A + \angle B)$. Докажите, что

$$AB = BC + CD.$$

4. Найдите все двузначные натуральные числа, каждое из которых делится на сумму факториалов своих цифр?

Примечание. Факториал натурального числа n определяется как произведение всех натуральных чисел от 1 до n включительно и обозначается $n!$ ($n! = 1\cdot 2\cdot \ldots \cdot n$). Например, $1! = 1$, $5! = 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5 = 120$. Факториал нуля принято считать равным 1, то есть $0! = 1$.

daryn-006j